

Výstupy ŠVP**FYZ-07** Objasním procesy vzniku, šíření, odrazu a interference mechanického vlnění. (Fyzika 2, 2/1)**Učivo:** mechanické kmitání a vlnění – kmitání mechanického oscilátoru, perioda a frekvence**Připomenutí**

$$f = \frac{1}{T}, \quad \omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T}$$

$$y = y_m \sin(\omega t)$$

$$y = y_m \sin(\omega t + \varphi_0)$$

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}$$

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}$$

$$g = \frac{4\pi^2 l}{T^2}$$

$$T = \frac{t_n}{n}$$

$$\lambda = vT$$

Kmitání mechanického oscilátoru (perioda, frekvence, amplituda, rovnice $y = y_m \sin(\omega t)$), kyvadlo a vznik vlnění.
 Počítej s $g = 9,81 \text{ m/s}^2$. Podrobnosti najdeš v listu *Must know*.

A. Základní příklady

- Kyvadlo vykoná 30 kmitů za 45 s. Urči jeho periodu a frekvenci. ★☆☆
- Struna kytary kmitá s frekvencí 440 Hz. Urči periodu a úhlovou frekvenci. ★☆☆
- Výhybka oscilátoru je $y = 0,05 \sin(4\pi t)$ (y v m, t v s). Urči amplitudu, úhlovou frekvenci, frekvenci, periodu a výhybku v čase 0,125 s. ★☆☆
- Napiš rovnici výhybky oscilátoru s amplitudou 3 cm a periodou 0,2 s, který v čase 0 prochází rovnovážnou polohou směrem nahoru. ★☆☆
- Jaká je perioda kyvadla délky 1,00 m? ★☆☆
- Jak dlouhé musí být kyvadlo, aby mělo periodu 1 s? ★☆☆
- Závaží o hmotnosti 0,4 kg kmitá na pružině s tuhostí 40 N/m. Urči periodu a frekvenci. ★☆☆
- Rozhodni, zda jde o vlnění příčné, nebo podélné: a) vlna na laně; b) zvuk ve vzduchu; c) zhušťování závitů dlouhé pružiny, do které strčíme podél osy; d) „mexická vlna“ na stadionu. ★☆☆

B. Slovní úlohy

- Kyvadlové hodiny mají „sekundové kyvadlo“ – jeden kyv trvá 1 s. Jaká je jeho perioda a délka? ★☆☆
- V létě se tyč sekundového kyvadla z úlohy 9 prodlouží o 0,5 mm. O kolik se prodlouží perioda a o kolik sekund se hodiny za den zpozdí? ★☆☆
- Kyvadlo délky 1 m přeneseme na Měsíc ($g_M = 1,62 \text{ m/s}^2$). Jaká bude jeho perioda? Změní se na Měsíci perioda pružinového oscilátoru? ★☆☆
- Houpačka má lana dlouhá 2,5 m. Jaká je perioda houpání (model matematického kyvadla)? Kolikrát se dítě zhoupne tam a zpět za minutu? ★☆☆
- Amplituda tlumeného kyvadla klesne každou periodou o 10 %. Po kolika kmitech klesne pod polovinu původní hodnoty? (Náhled H24 – exponenciála.) ★☆☆
- Po zavěšení závaží 0,25 kg se pružina prodloužila o 10 cm. Urči tuhost pružiny a periodu kmitání závaží. Ukaž, že vyjde stejně jako $2\pi \sqrt{\frac{\Delta l}{g}}$. ★☆☆
- Bod kmitá s amplitudou 4 cm a frekvencí 5 Hz. Jakou dráhu urazí za 1 s? Proč to není 4 cm ani 20 cm? ★☆☆
- Konec dlouhého lana kmitá s frekvencí 2 Hz a vlna po laně postupuje rychlostí 3 m/s. Za jak dlouho se rozkmitá bod lana vzdálený 6 m? Jak daleko od zdroje je hřbet vlny, který vznikl před jednou periodou? ★☆☆

C. Problémy a propojení

- Matematika × fyzika (H21): Nakresli graf $y = 2 \sin(\pi t)$ pro $t \in \langle 0; 4 \rangle$ s. Urči amplitudu, periodu a frekvenci. Ve kterých časech je výhybka rovna 1? (Řeš goniometrickou rovnici.) ★☆☆
- Data z domácího měření: délka kyvadla l (m) 0,20; 0,40; 0,60; 0,80; 1,00 a perioda T (s) 0,90; 1,27; 1,55; 1,79; 2,01. Proč graf $T(l)$ není přímka? Nakresli graf $T^2(l)$, urči jeho směrnici a z ní g . ★☆☆

19. Reálná situace – rezonance: Lávka pro pěší má vlastní frekvenci kmitání do stran asi 1 Hz. Chodci dělají asi 2 kroky za sekundu a jejich tělo se přitom kolébá do stran s poloviční frekvencí. Vysvětli, proč se lávka při velkém počtu chodců rozkmitala (stalo se to např. londýnské lávce Millennium Bridge v roce 2000). Jak tomu zabránit? ★★☆☆
20. Odhad: Mrakodrap se ve větru kýve s periodou asi 6 s. Kýváním ho má tlumit velké kyvadlo se stejnou periodou. Jak dlouhé by muselo být, kdyby šlo o jednoduché kyvadlo? Je to v budově realizovatelné? ★★☆☆

Hotové úlohy k procvičení na internetu

- **Realisticky.cz – Periodické pohyby (Fyzika pro SŠ, M. Krynický)** – perioda, frekvence a amplituda na pokusech, řešené příklady
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/03%20Kmitav%C3%BD%20pohyb%20a%20mechanick%C3%A9%20vln%C4%9Bn%C3%AD/01%20Kmit%C3%A1n%C3%AD%20mechanick%C3%A9ho%20oscil%C3%A1toru/01%20Periodick%C3%A9%20d%C4%9Bje.pdf>
- **Realisticky.cz – Kyvadlo** – na čem závisí perioda kyvadla, měření, kyvadlové hodiny
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/03%20Kmitav%C3%BD%20pohyb%20a%20mechanick%C3%A9%20vln%C4%9Bn%C3%AD/01%20Kmit%C3%A1n%C3%AD%20mechanick%C3%A9ho%20oscil%C3%A1toru/07%20Kyvadlo.pdf>
- **Realisticky.cz – Vznik a druhy vlnění** – jak z kmitání vzniká vlnění, příčné a podélné vlnění
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/03%20Kmitav%C3%BD%20pohyb%20a%20mechanick%C3%A9%20vln%C4%9Bn%C3%AD/02%20Mechanick%C3%A9%20vln%C4%9Bn%C3%AD/01%20Vznik%20a%20druhy%20vln%C4%9Bn%C3%A>
[D.pdf](http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/03%20Kmitav%C3%BD%20pohyb%20a%20mechanick%C3%A9%20vln%C4%9Bn%C3%AD/02%20Mechanick%C3%A9%20vln%C4%9Bn%C3%AD/01%20Vznik%20a%20druhy%20vln%C4%9Bn%C3%A)

★ základní · ★★ střední · ★★★ náročnější. Vyber si, které úlohy spočítáš; řešení ukládej do svého portfolia.

Výsledky ke kontrole

- 1,5 s; $\approx 0,67$ Hz
- $T \approx 2,27$ ms; $\omega \approx 2760$ rad/s
- 5 cm; 4π rad/s; 2 Hz; 0,5 s; $y = 0,05 \sin \frac{\pi}{2} = 0,05$ m (krajní poloha)
- $y = 0,03 \sin(10\pi t)$ (m, s)
- $\approx 2,0$ s
- $l = \frac{gT^2}{4\pi^2} \approx 24,8$ cm
- $\approx 0,63$ s; $\approx 1,6$ Hz
- a) příčné; b) podélné; c) podélné; d) příčné (lidé se pohybují nahoru a dolů, vlna běží do strany)
- $T = 2$ s; $l \approx 0,99$ m
- $T \approx 2,0005$ s (o 0,025 %); zpoždění ≈ 22 s za den
- $\approx 4,9$ s; nezmění – $T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$ na g nezávisí
- $\approx 3,2$ s; asi $19\times$
- $0,9^n < 0,5 \rightarrow$ po 7 kmitech ($0,9^7 \approx 0,48$)
- $k \approx 24,5$ N/m; $T \approx 0,63$ s; $\frac{m}{k} = \frac{\Delta l}{g}$
- za periodu $4y_m = 16$ cm, za 1 s 5 period $\rightarrow 80$ cm
- za 2 s; $\lambda = vT = 1,5$ m
- $y_m = 2$, $T = 2$ s, $f = 0,5$ Hz; $\sin(\pi t) = \frac{1}{2} \rightarrow t = \frac{1}{6}, \frac{5}{6}, \frac{13}{6}, \frac{17}{6}$ s
- $T \propto \sqrt{l}$ (odmocnina); T^2 : 0,81; 1,61; 2,40; 3,20; 4,04 – přímka se směrnici $\approx 4,02$ s²/m = $\frac{4\pi^2}{g} \rightarrow g \approx 9,8$ m/s²
- kolébání chodců (≈ 1 Hz) budí lávku s její vlastní frekvencí $\rightarrow$ rezonance, amplituda roste; chodci se navíc začnou přizpůsobovat pohybu lávky; řešení: tlumiče, změna tuhosti (vlastní frekvence), vojáci přes mosty nepochodují v kroku
- $l = \frac{gT^2}{4\pi^2} \approx 9$ m – asi tři patra; proto se tlumiče často řeší jinak, např. jako velké závaží na pružinách

Řešení krok za krokem

Úloha 10

- Délka sekundového kyvadla: $l = \frac{gT^2}{4\pi^2} = \frac{9,81 \cdot 2^2}{4\pi^2} \approx 0,994$ m.
- Po prodloužení $l_2 = l + 0,0005$ m, takže $T_2 = 2\pi\sqrt{\frac{l_2}{g}} \approx 2,0005$ s.
- Relativně: $T \propto \sqrt{l}$, proto $\frac{\Delta T}{T} \approx \frac{1}{2} \cdot \frac{\Delta l}{l} = \frac{1}{2} \cdot \frac{0,5}{994} \approx 0,025$ %.
- Hodiny počítají kmity, každý trvá o 0,025 % déle $\rightarrow$ za den (86 400 s) se zpozdí o $86\,400 \cdot 0,00025 \approx 22$ s.

Úloha 17

- Porovnej s $y = y_m \sin(\omega t)$: $y_m = 2$, $\omega = \pi$ rad/s.
- $T = \frac{2\pi}{\omega} = 2$ s, $f = \frac{1}{T} = 0,5$ Hz; na $\langle 0; 4 \rangle$ nakresli dvě celé periody (maxima v 0,5 s a 2,5 s).
- Výchylka 1: $2\sin(\pi t) = 1$, tj. $\sin(\pi t) = \frac{1}{2}$.
- $\pi t = \frac{\pi}{6} + 2k\pi$ nebo $\pi t = \frac{5\pi}{6} + 2k\pi \rightarrow t = \frac{1}{6} + 2k$ nebo $t = \frac{5}{6} + 2k$.
- V intervalu $\langle 0; 4 \rangle$: $t = \frac{1}{6}, \frac{5}{6}, \frac{13}{6}, \frac{17}{6}$ s – přímka $y = 1$ protne graf čtyřikrát.

Úloha 18

- Z $T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$ plyne $T \propto \sqrt{l}$ – graf $T(l)$ je větev odmocniny (H20), ne přímka.
- Umocni: $T^2 = \frac{4\pi^2}{g} \cdot l$, takže T^2 je přímo úměrné l .
- Spočítej T^2 : 0,81; 1,61; 2,40; 3,20; 4,04 s² – body grafu $T^2(l)$ leží na přímce počátkem.
- Směrnice (spojnice trendu nebo průměr podílů $\frac{T^2}{l}$): $k \approx 4,02$ s²/m.
- $g = \frac{4\pi^2}{k} = \frac{39,48}{4,02} \approx 9,8$ m/s².